
LERNZIELBUCH

Physik B039r – Rotationsziele und Quantenbild

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e978244b63b3645f060f49bbb3fa15195fb6e1c194d9c657219cb62a58008939

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Drehbewegungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Interferenz einzelner Quantenobjekte mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben

Lernziel-ID 1a1c09f0-96b7-4c33-a623-0e8101537876

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Interferenz einzelner Quantenobjekte mithilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben und den Aufbau eines Interferenzmusters aus vielen Einzelereignissen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erläutern](#) 5c57dbc7-d258-4aad-a84c-e773f3c493ae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern](#) 6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

Lernziel-ID 642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie



Masse nahe an der Achse: kleineres I

Masse weiter außen: größeres I

I hängt von Massenverteilung und Drehachse ab

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

I = Trägheitsmoment

ω = Winkelgeschwindigkeit

Zusammenhang Rotationsenergie	
gleiches ω , größeres I	 → größere Rotationsenergie
gleiches I , größeres ω	 → deutlich größere Rotationsenergie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Begriff des Trägheitsmoments qualitativ erklären, einfache Beispiele vergleichen und den Zusammenhang mit Rotationsenergie herstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Rotationsenergie bestimmen

5a951a0b-fd6c-51a1-9ffb-2a34ed6d3931

S. 3

Mittleres Beschleunigungsmoment bestimmen

c2c3cdc5-3e87-47c4-89fd-4eb2c5c2f2ea

S. 5

Präzessionsbewegungen erklären

b49e0f6b-df2a-5643-b3ce-a9dfdf25f3bc

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Drehimpuls als Erhaltungsgröße](#) 37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

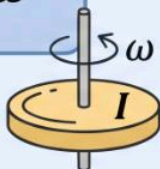
Rotationsenergie bestimmen

Lernziel-ID 5a951a0b-fd6c-51a1-9ffb-2a34ed6d3931

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Rotationsenergie und Beschleunigungsmoment berechnen

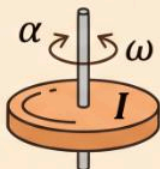
Rotationsenergie (E_{rot})

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$


Einheiten: E_{rot} in J, I in kg m^2 , ω in rad/s

Größen	Berechnet
$I = 0,50 \text{ kg m}^2$ $\omega = 4,0 \text{ rad/s}$	$E_{\text{rot}} = 4,0 \text{ J}$

Beschleunigungsmoment (M)

$$M = I \cdot \alpha$$
$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$


Einheiten: M in N m , α in rad/s^2 , t in s

Größen	Berechnet
$I = 0,50 \text{ kg m}^2$ $\alpha = 2,0 \text{ rad/s}^2$	$M = 1,0 \text{ N m}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Trägheitsmoment und Winkelgeschwindigkeit die Rotationsenergie bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Trägheitsmoment und Rotationsenergie](#)

642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bccbaf50630

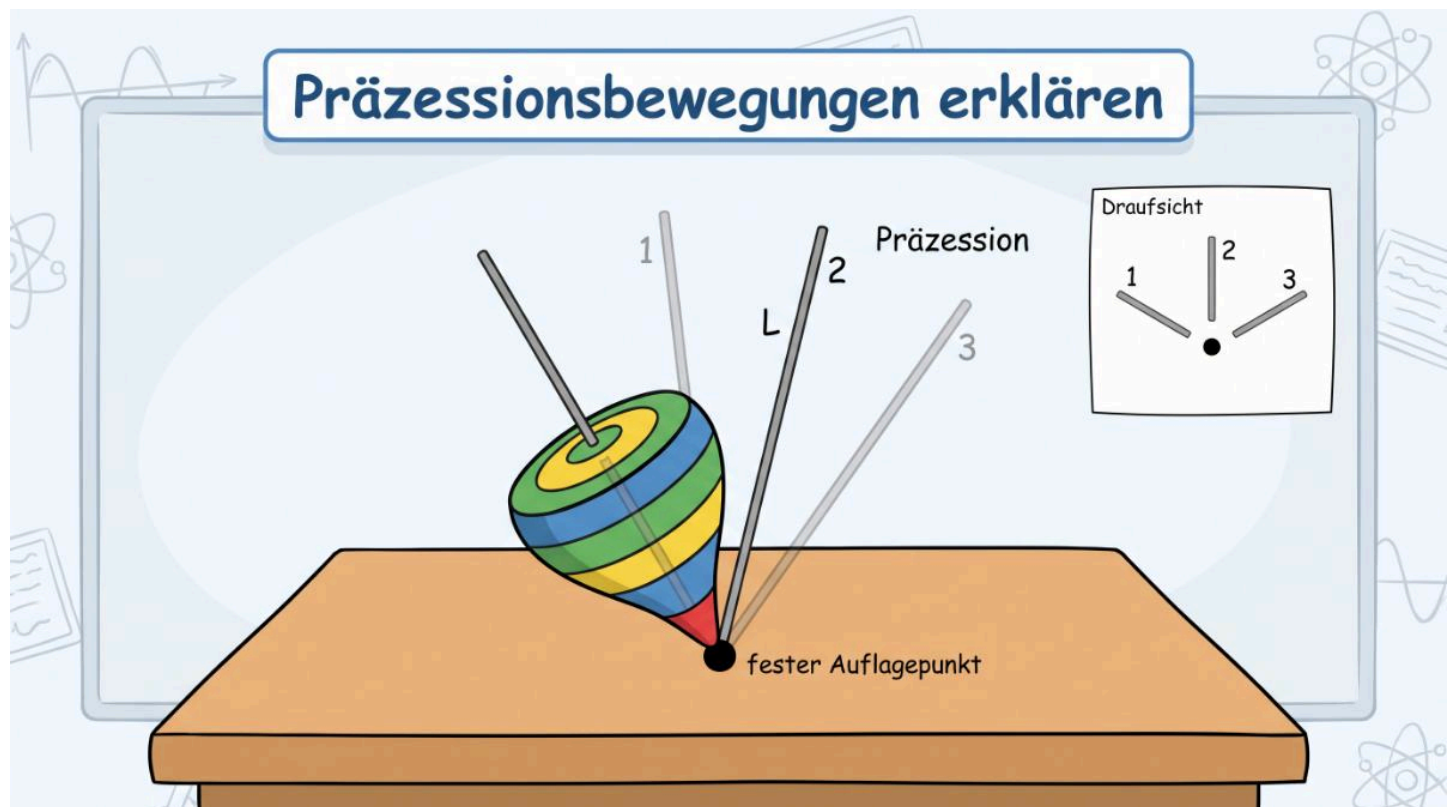
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

Präzessionsbewegungen erklären

Lernziel-ID b49e0f6b-df2a-5643-b3ce-a9dfdf25f3bc

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Präzession von Kreiseln oder Gyroskopen qualitativ als Änderung der Drehimpulsrichtung durch ein äußeres Drehmoment erklären und von der Drehimpulserhaltung ohne äußeres Drehmoment abgrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bc9af50630

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Fahrraddynamik mit Kreiselwirkung erklären](#) 8daaf751-93fe-56d9-8697-ac30237061bd

Mittleres Beschleunigungsmoment bestimmen

Lernziel-ID c2c3cdc5-3e87-47c4-89fd-4eb2c5c2f2ea

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Mittleres Beschleunigungsmoment

$$\overline{M}_{\text{res}} = I \cdot \bar{\alpha}$$

Feste Achse · konstantes Trägheitsmoment I

Mittleres resultierendes Drehmoment aus mittlerer Winkelbeschleunigung

Drei Beispiele: $I = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ und zunächst $\omega > 0$.

In jedem Beispiel ist α zeitlich konstant.



Beschleunigen

$\alpha(t) = +3 \text{ rad/s}^2$, konstant

$$\overline{M}_{\text{res}} = +6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Die positive Drehung wird schneller.



Gleichförmig drehen

$\alpha(t) = 0$, konstant

$$\overline{M}_{\text{res}} = 0$$

Hier bleibt ω zu jedem Zeitpunkt gleich.



Bremsen

$\alpha(t) = -3 \text{ rad/s}^2$, konstant

$$\overline{M}_{\text{res}} = -6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Die positive Drehung wird langsamer – bis zum Stillstand.

Allgemein gilt: Ein Mittelwert null allein bedeutet nicht gleichförmige Drehung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei konstantem Trägheitsmoment aus einer vorgegebenen mittleren Winkelbeschleunigung das mittlere resultierende Drehmoment bestimmen und seine beschleunigende oder bremsende Wirkung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bcbaef50630

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143